実験班　難易度 ★★★

オーロラは机の上で再現できるのだろうか

久保厚誠　宇井海翔　窪田剛大　俊成哲　中鉢朝陽　赤田虎太郎　菜田大幹

1　はじめに

宇宙は、悠久の時間と膨大なスケールの中で起こるさまざまな現象で溢れています。その中には、多くの人を魅了してしまうほど、美しく神秘的なものもあります。本実験では、そのような現象の一つであり、広く知られている**オーロラを、卓上の実験装置によって再現**することを試みます。

2　オーロラはなぜ光る？

さて、この章ではオーロラが発光する原理について解説します。この章は少し難しいので、覚悟してください。

2.1　プラズマってなーんだ？

まず、**プラズマ**について説明します。プラズマとは、簡潔に言えば**荷電粒子**がたくさん集まってできる気体です。これは、H_2O という水分子がたくさん集まって、液体の水ができることと似ています (水分子は荷電粒子ではないので、水はプラズマではありません)。荷電粒子とは、電気的にプラスやマイナスを持っている粒子で、例えば水素イオン H^+ や電子 e^- などがあります。この荷電粒子がたくさん集まった気体は、プラズマという状態を作ります。端的には、プラズマとは**高エネルギーの電離した気体**です。



図 1: プラズマのイメージ、これで完璧！(1)

2.2　オーロラの起源：太陽風

そして、太陽からは**太陽風**と呼ばれるプラズマが放出されています。

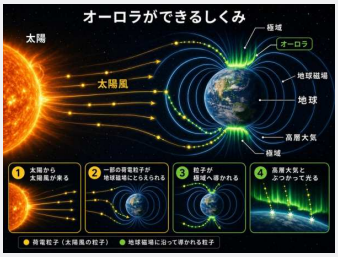


図 2: オーロラ発生のメカニズム(1)

図 2は、太陽から地球の方へと向かって太陽風が吹いている様子を示しています。実は、**荷電粒子は磁場に巻き付く**という性質があります (詳しくは実験班のポスター「サイクロトロンってなーんだ？」の図 1 を参照)。そのため、太陽風中の荷電粒子の一部が、地球の磁場にまきつき、そのまま北極や南極の方 (極付近) へ荷電粒子は運ばれてしまいます。そして、その**荷電粒子がそのまま地球の大気圏に突入して発光**します。

2.3　オーロラの発光の原理

荷電粒子が大気圏に突入すると発光するのはなぜでしょうか？これはきちんと理解するには量子力学の知識が必要になります。以下では、なるべく平易に説明します。

大気中の酸素や窒素などの分子は、安定な通常の状態 (**基底状態**) を 1 つと、通常よりもエネルギーの高い不安定な状態 (**励起状態**) をいくつか持ちます。

荷電粒子が大気圏に突入するとき、大気中の酸素や窒素などの分子に衝突します。このとき、基底状態にいた大気分子はエネルギーを受け取り励起状態へと変化します。これを、**衝突励起**と呼びます。しかし、励起状態にいる大気分子は不安定であり、すぐに安定な基底状態 (エネルギーの低い状態) に戻ります。このとき、余ったエネルギーをどこかに放出しなければなりません。それを発光のエネルギーとして放出しているのです。まとめると、**荷電粒子に衝突されて大気分子が得たエネルギーを、発光のエネルギーに変換している**のです。なので、発光しているのは大気の分子なのです。



図 3: オーロラ発光のメカニズム(1)

3　どう再現するのか？

3.1　どこまで再現するのか

今回は、オーロラのプラズマ衝突励起による発光と、磁力線に沿って、極付近に発光が誘導される様子を再現します。また、地磁場(地球の磁場) の揺らぎによってオーロラがゆらゆら揺れる様子を再現するために、ソレノイドを用いて磁石の磁場にゆらぎを持たせて、発光の様子がどのように変化するのか確かめてみようと思います。

図 4のような回路を作成します。

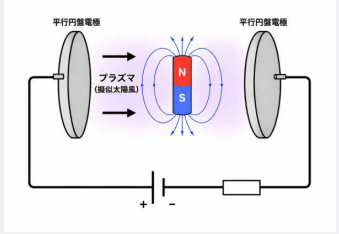


図 4: 放電回路(1)

(1) ChatGPT を用いて作成。

これは向かい合った電極に電圧をかけて、電極から電子を叩き出し、放電現象を発生させ、これにより、太陽から来ているプラズマを再現しています。電極の間にある磁石によって、地球の磁場を表しています。放電により発生した発光が磁石の磁場に沿っていればオーロラを一部再現していると言えます。

3.2 オーロラの作り方

オーロラを発生させるにあたり、大事なのは真空の度合いと電圧値です。また、放電を起こす元となる電子が磁石の磁場に沿って運動する[2]条件を見ていかなければなりません。

3.2.1 放電を起こすには

まず、放電を起こす条件には下記の**パッシェンの法則**が参考になります。

$$V_S = Ed = \frac{Bpd}{\ln\left(\frac{Apd}{\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}\right)}.$$

- p：気圧
- d：電極間距離
- A, B：気体に依存する定数
- γ：二次電子放出係数[3]

この法則は、気圧と電極間の距離で放電が起こる電圧値が求められるという経験則です。この経験則をもとに必要な真空度と電圧を達成するための装置回路が図5のようになっています。真空容器にはソレノイドコイルが巻いてあります。

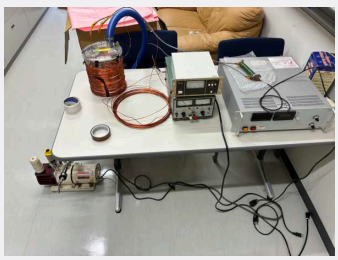


図 5: オーロラを再現するための回路

3.2.2 発光が磁場に沿うには

また、電子などが磁場に沿う条件を考えます。ここで重要となる概念は、**ラーモア半径**と**平均自由行程**の二つがあります

まず、磁場中の荷電粒子にはローレンツ力が働きます。その力によって、荷電粒子は磁場の方向を回転軸としてぐるぐると回転をします。この回転運動の軌道の円の半径を、**ラーモア半径**と呼びます。これは下記のように表され、今回の実験では 0.037 mm 程度になります。また、磁石は装置内において図 6のように配置されています。

$$r = \frac{mv}{eB} = 0.037 \text{ mm}$$

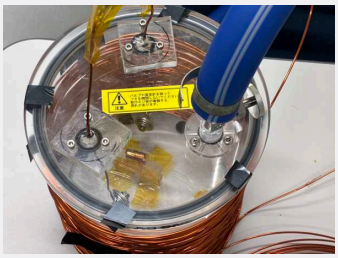


図 6: 装置内における磁石の配置

平均自由行程というのは、電子などの粒子が他の粒子と衝突することなく移動できる平均の距離を指します。電子が他の粒子と衝突をすると磁場に沿った運動がキャンセルされることとなります。つまり大雑把に考えると、**平均自由行程がラーモア半径よりもとっても長くなるようにすれば電子は磁場に沿った運動を続けそうですね**。だからこそ空気をたくさん抜いて真空にしてあげるのです。平均自由行程は、空気の場合で下記のように表され、今回の実験では 1.36 mm ほどとなります。

$$\lambda \approx \frac{6.81 \times 10^{-3}}{p[\text{Pa}]} \text{ m} = 1.36 \text{ mm}$$

確かにこれは先ほど計算したラーモア半径 0.037mm よりも十分大きくなっています。

3.2.3 宇宙と実験室の対応

実験と宇宙での対応をわかりやすいようにまとめてみましたので、ぜひご覧になってください。

宇宙	実験室
太陽	電極
太陽風中の粒子	電極からの荷電粒子
地球磁場	磁石
大気	低圧気体

この実験がどのくらいの縮尺を実現しているのかを大雑把に見積もってみましょう。地球磁気圏の境界面であるマグネトポーズと地球までの距離は約 6 万 km、真空容器内で磁石の磁場が放電に影響を与えている範囲は、観察から約 2cm です。つまり 10 億分の 1 ほどの小ささでオーロラの一部再現を行なっています。

4 オーロラ再現できた？

4.1 ただの放電ではないのか

単なる放電は磁場 (磁石) がなくても発生します。では今回見えている発光は、単なる放電と何が違うのでしょうか。まずは磁場がない時の放電を見ていきましょう。その様子は図 7のようになります。

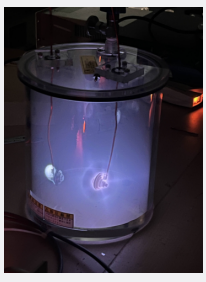


図 7: 磁場がない時の放電の様子

電極付近で良く発光している様子が見て取れますね！

[2] 電子が磁場に沿う様子は、サイクロトロンのポスターである「サイクロトロンってなーんだ？」の冒頭に、画像が載っているので見てみてください。
[3] イオンなどが電極に衝突した際に、電極表面から放出される二次電子の割合を表す量です。放出された電子は電場で加速され、気体分子を電離させて新たなイオンや電子を叩き出し、放電の維持に寄与します。

それでは磁場がある場合はどのように様子が変化するのか見ていきましょう。磁場がある場合は図 8のようになります。

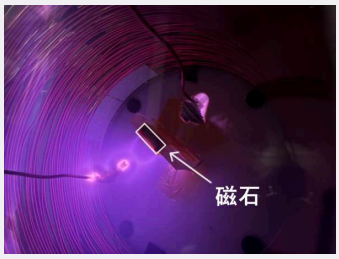


図 8: 磁場がある時の放電の様子

写真中央の長方形の影が、新たに設置した磁石です。これに対して、**電極からの放電による発光が、リング状に広がっている**ことが確認できると思います。これはまさに、**「図 2 : オーロラ発生のメカニズム」の様子が現れています！**つまり、放電によって生まれた電子が磁場の影響を受け、磁力線に巻き付きながら運動していることを示しているのです！

また、地磁場の揺らぎを再現するために、ソレノイドで容器内の磁場を揺らがせてみようという試みを行いました。その結果は図 9のようになりました。

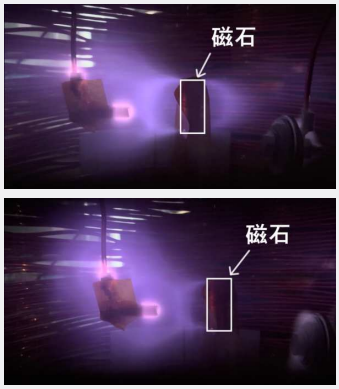


図 9: 磁石の磁場を揺らがせる (上がソレノイド電流 0A, 下が約 15A ほどとなっております。)

ソレノイドに電流が流れると、地磁場の影響は減少し、発光が磁力線に沿う傾向が弱められています。実際の地磁場の揺らぎと仕組みは違いますが、揺らぎの与える影響が可視化されたことは実りのあることだと思います。実際に発光の揺らぎが観測できるかどうか、ぜひ演示をご覧になってください。

4.2 宇宙のオーロラとの違い

本物のオーロラは、

- 太陽風プラズマ
- 地球磁場
- 超高真空の宇宙空間
- 数百 km スケールの大気圏

という状況で発生します。

一方、今回の実験では、

- 電極間放電
- 永久磁石
- 数 Pa 程度の低圧気体
- 数 cm スケールの容器

という状況でオーロラを再現しました。

上記のようにスケールなどが大きく異なりますが、**「荷電粒子が磁場に導かれ、低圧気体を発光させる」というオーロラの本質的な部分を取り出して再現しているのです。**

4.3 結局、再現できたの？

今回の実験では、

- 低圧気体中での発光
- 荷電粒子による衝突励起
- 磁場に沿った粒子運動
- 発光位置の磁場依存性

を確認することができました。

つまり、**オーロラの「見た目」だけではなく、その背後にある物理現象の一部を卓上で再現できた** と言えます。

宇宙で起きている巨大な現象も、物理法則の本質を取り出すことで、手の届くスケールで観察できるのです。

5 光るまで何があった？

5.1 実験室へのアクセス

今回お邪魔した江尻・辻井研究室は、東京大学の**柏キャンパス**にあります。ここ本郷からは、公共交通機関で向かうなら、電車約 40 分と徒歩30 分弱で到着できますが、東京大学の学生・教職員なら無料の**シャトルバス**が使えます。シャトルバスには本郷から直行する系統と最寄り駅発着の系統があり、ありがたいサービスなのですが、これが絶妙にクセモノなのです。

まず前者については、平日に 1 日 2往復のみの運行な上、各乗車定員はわずか 5 名です。事前予約はできますが、前日だと満席なことも多く、かと思えば当日キャンセルによって実際は貸切状態で飛び乗ることもできたりして、利用に慣れが必要かも知れません。

一方、後者については数十名乗れる小型バスであり、最大で毎時 6 本も運転されるので利便性は遥かに高いのですが、注意点もあります。1 つは、こちらも平日のみの運行であることです。私たちも 1 回土曜日に伺うことがあったのですが、その日はみんなで徒歩で往復しました。加えて、忘れてはならないのは終バスの時間です。実験していく中で気になった色々な条件を試すうちに、思いの外遅い時間になってしまい、危うく 19:50 発の最終バスを逃すところでした。そんな夜遅くまでやっていた実験内容については、次節で簡単に紹介します。

5.2 さまざまな放電条件

装置の発光成功後も、再現度や見やすさを追求し、試行錯誤を重ねました。

具体的には、真空度、コイルの電流、電極間距離や外周のコイルとの近接度合いなどを変えて見やすさを確認し、永久磁石の向きを変えて発光が磁力線に沿う様子を観察したりしました。

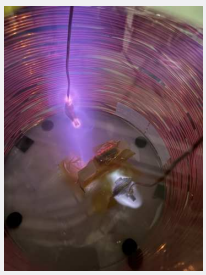


図 10: ソレノイドに 20A ほど流すと柱状の磁力線に沿っている様子

5.3 苦労したところ

装置を作る上で苦労した点の 1 つは、**コイルの巻きつけ**です。交流磁場を発生させるためのコイルを 70 巻ほどする必要があったのですが、これが想像以上に大変でした。銅線はリング状に巻かれて販売されているので、アクリル製の真空容器に巻きつける際はその直径に合わせて曲率を変えてあげる必要があります。しかし、銅線にはそれなりの剛性があるので、曲げ伸ばしによるクセがつきやすく、ピッタリに巻き付けるのは意外に難しいのです。(図 11)



図 11: コイルを巻き付けている様子。(真空容器に巻く前にガイドをつけている)

もう 1 つ私たちを困らせた作業は、**真空引き**です。使い物にならない真空ポンプがいくつもあり、中には油が漏れてしまうものもありました。また、配管の接続に使った O リングのゴムの劣化も原因でした。これは見た目では分からないので特定するのに苦労しました。

6 謝辞

本実験は、東京大学大学院新領域創成科学研究科に所属しておられる、江尻晶教授と井上孟流特任助教による、力添えなしには成功させることはできませんでした。このオーロラ実験を行いたいとメールを送ったところ、真摯に相談に乗っていただき、実験が実現するように様々なことをご教示いただきました。実験中にも、上手くいかない時にはすぐさま理由を解明していただき、また実験が豊かになるようにアドバイスもいただき、とても充実した実験になりました。この場をお借りして、感謝申し上げます。

江尻先生が教授をしておられる江尻・辻井研究室では、東京大学柏キャンパスに設置された、**TST-2 球状トカマク装置**を用いた高温プラズマの研究を行っています。最後に、その TST-2 球状トカマク装置とは何なのか、紹介していきます！

7 プラズマ装置って何？

7.1 トカマク装置

まず、**トカマク装置**について説明します。

核融合反応を実験室で再現しようとした時に、プラズマを制御する装置が必要になります。核融合するには**クーロン力を乗り越えて、核力の効果が効いてくる領域に侵入**する必要があり、そのためには高温でなくてはなりません。超高温 (およそ**1 億度**) ということはそれはプラズマ状態であり、プラズマ粒子を閉じ込める容器に触れるとそれは冷えてしまうので、超高温プラズマ状態を維持するために、やはりプラズマ制御が必要になるのです。

その制御のためには、2.2 節で述べたように、プラズマ粒子が**磁力線に巻きつく**ことを利用します。円柱に磁場をかけることで壁に触れることは防ぐことができますが、断面のところ (端) でプラズマが逃げてしまいます。そこで考えられたのが、プラズマを入れる装置をドーナツ状にすることでした。図 12では実際にドーナツ状になっていることが確認できます！

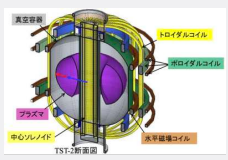


図 12: TST-2 の断面図 ([3] より引用)

トロイダルコイルを使って、ドーナツ状の中に磁場を発生させますが、**磁場の不均一性からプラズマが上下に分散**してしまいます。そこでドーナツの穴の部分にソレノイドを通して磁場を変調させることで、プラズマ電流と呼ばれるものが生じ、それによって内部でトロイダル磁場を囲むような円環の磁場が発生します。これら二つの合成磁場が螺旋型になり、プラズマ粒子が分散することを防ぎ、安定するようになります。

7.2 球状トカマク装置

球状トカマクとは、プラズマの塊のアスペクト比が小さいトカマクのことです。この形状にする利点は、**β 値 (磁場に対するプラズマ圧力) が大きい**ことと、**核融合炉をコンパクトにできる**ことにあります。

もちろん、メリットだけではありません。通常のトカマクでは、中心ソレノイドの電磁誘導でプラズマ電流を流します。しかし球状トカマクでは中央空間が狭く、中心ソレノイドを置きにくいため、別方式の電流駆動研究が進められています！

参考文献

[1] 江尻晶, 「プラズマ物理学講義レジュメ」, https://fusion.k.u-tokyo.ac.jp/~ejiri/ejiri/lectures/psec-all.pdf, Accessed: 2026-05-09.
[2] 加藤, 「プラズマの基礎実験」, http://fusion.eie.eng.osaka-u.ac.jp/plasma/A7text.pdf, Accessed: 2026-05-09.
[3] 江尻晶, 「トカマクとはなにか？」, https://fusion.k.u-tokyo.ac.jp/WhatisTokamak.pdf, Accessed: 2026-05-09.
[4] 柴田一成・横山央明・工藤哲洋,『宇宙電磁流体力学の基礎』, 日本評論社, 2023.